



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 1: Arranque del Proyecto

Integrantes:

Carlos Antonio Tejero Andrade A01801062

Luis Angel Godinez Gonzalez A01752310

Eduardo Serrano Corona A01749697

TC2008B.302 Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Equipo: 2

Profesores:

Maestro. Jorge Adolfo Ramirez Uresti

Maestro. Mauricio Bezares Peñuñuri

Fecha de entrega:

Jueves 13 de Noviembre de 2025

Conformación del equipo:

Integrantes de Equipo	Fortalezas y Áreas de oportunidad	Expectativas del bloque
Eduardo Serrano Corona	Fortalezas: Me considero una persona responsable, organizada y con disposición para aprender cosas nuevas. Suelo mantener una actitud positiva ante los retos y me gusta buscar soluciones prácticas a los problemas. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta administrar bien el tiempo entre varias materias, por lo que quiero mejorar mi organización para evitar retrasos en las entregas.	Comprender mejor los conceptos de agentes inteligentes y su aplicación en la modelación y simulación de sistemas.
Luis Angel Godinez Gonzalez	Fortalezas: Soy una persona comprometida con mi equipo, me gusta comunicarme y mantener una buena relación con mis compañeros. Siempre trato de cumplir con mis tareas y aportar al grupo. Áreas de oportunidad: Me gustaría reforzar mis conocimientos técnicos, especialmente en programación y modelado, para poder contribuir de una manera más completa al proyecto.	Fortalecer mis habilidades en Unity 3D y en el manejo de herramientas de gráficas computacionales. Aprender a desarrollar sistemas multiagentes que se apliquen a situaciones reales, como el problema de movilidad urbana.
Carlos Antonio Trejo Andrade	Fortalezas: Me considero creativo y analítico, con facilidad para entender los temas teóricos. Me gusta proponer ideas que ayuden a mejorar el desarrollo del proyecto. Áreas de oportunidad: A veces me cuesta mantener la	Mantener una buena comunicación y coordinación con mis compañeros. Desarrollar competencias que me ayuden tanto en esta materia como en futuros proyectos.

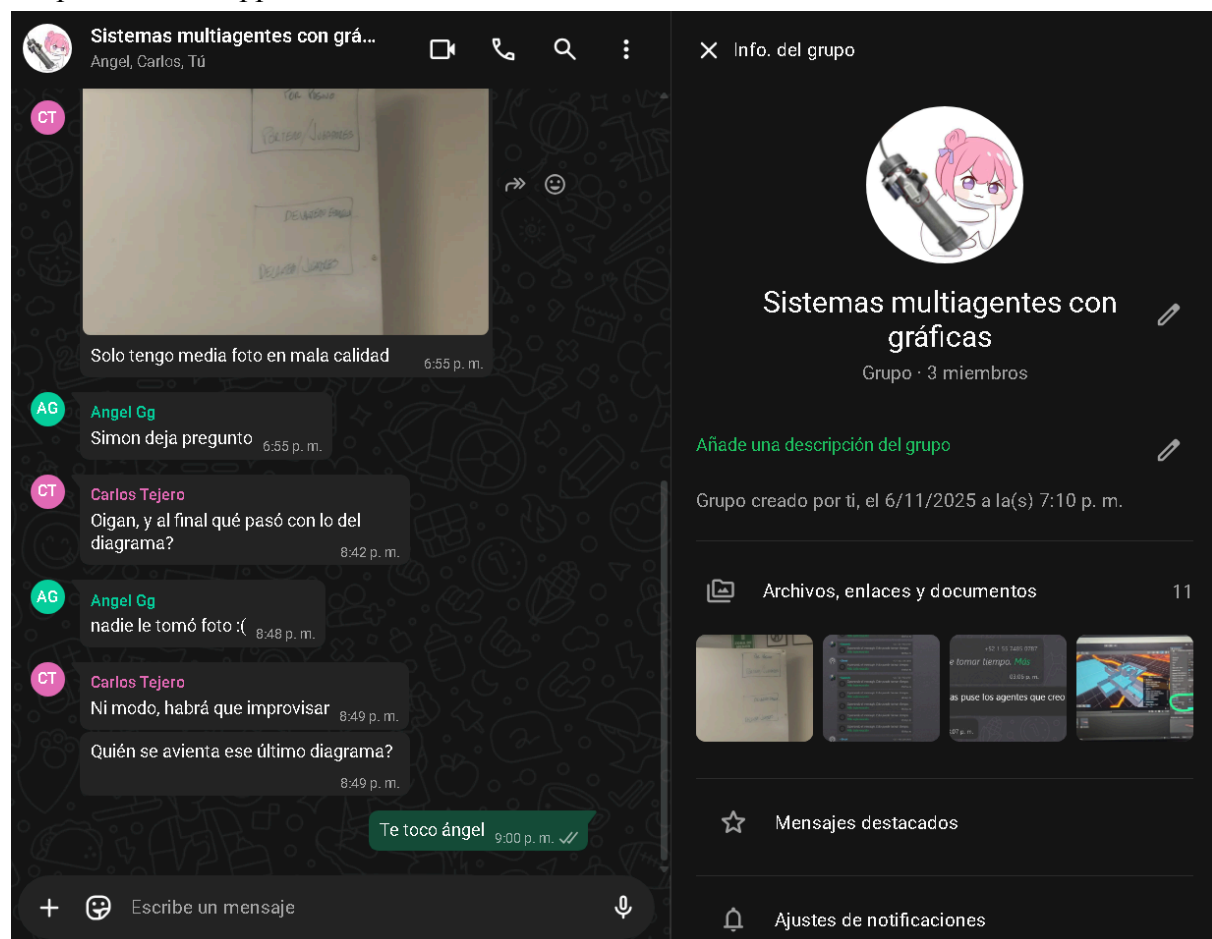
	constancia o concentrarme por mucho tiempo, por lo que quiero trabajar en mejorar mi enfoque y disciplina.	
--	--	--

Repositorio de Github:

<https://github.com/A01749697/ModelacionDeSistemasMultiagentesConGraficasComputacionales-Gpo302-Equipo2.git>

Herramienta de Comunicación:

Grupo de WhatsApp:



Propuesta Formal de Reto:

El proyecto consiste en desarrollar un sistema multiagente que simule el tráfico vehicular en una ciudad representada en una cuadrícula de 24×24 . El objetivo principal es que al menos un automóvil salga de un estacionamiento origen (identificable por número del 1 al 17) y llegue

a un estacionamiento destino, respetando semáforos, evitando colisiones y navegando alrededor de obstáculos urbanos.

El sistema integra dos módulos principales:

Módulo de Sistemas Multiagente (Mesa/Python): Implementa la lógica de comportamiento de agentes autónomos, coordinación entre semáforos, planificación de rutas y toma de decisiones.

Módulo de Gráficas Computacionales (Unity): Proporciona visualización 3D de la ciudad, incluyendo edificios (12), glorieta (1), camellones (4), estacionamientos (17), calles y semáforos

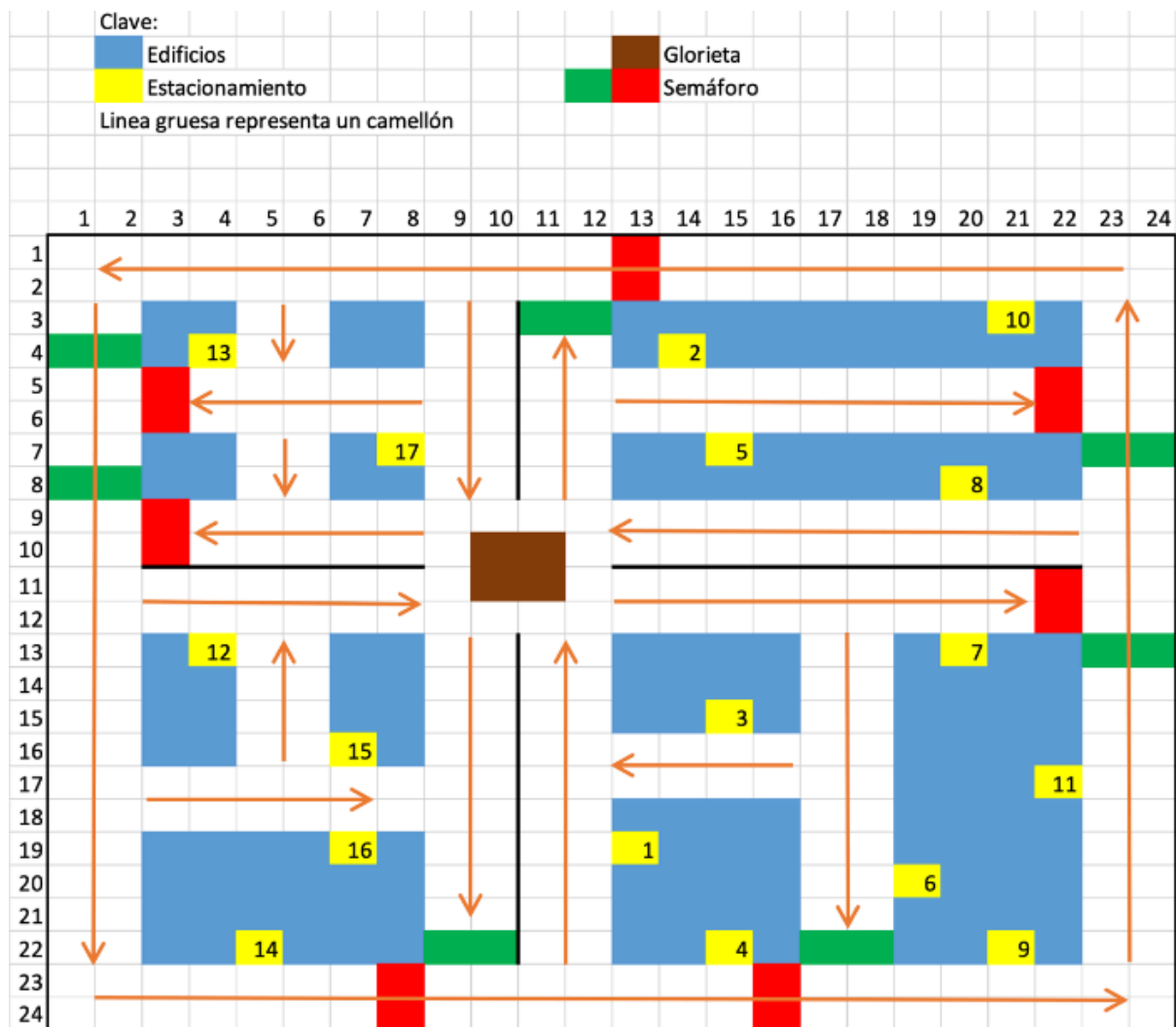


Figura 1. Representación gráfica en 2 dimensiones un diseño del mapa a modelar.

Diagramas de Agentes:

Agente: Semáforo
Grupo: Infraestructura Urbana
Rol: Controlador de tráfico en intersección
Servicios: Informar sobre el estado del semáforo a vehículos y peatón
Protocolos: Comunicación con Vehículos (recibir solicitud)
Eventos: Recepción de solicitudCruce(ETA), Finalización de un ciclo de verde o rojo
Metas: Dar vialidad, e información sobre su estado actual a otros agentes (vehículo y peatón)
Planes: Adaptar el tiempo de cambio
Acciones: Cambiar luz(Color), Enviar ordenBloqueo(ROJO) a vecinos, Enviar liberarBloqueo(AMARILLO) a vecinos, Enviar ordenPaso(VERDE) a vecinos
Conocimientos: Estado actual de su luz

Agente: Peatón
Grupo: Ciudadanos
Rol: Usuarios del sistema vial
Servicios: Desplazarse de forma segura a pie
Protocolos: Comunicación son semaforo peatonal (para un cruce seguro)
Eventos: Detección del cambio de luz del semáforo, detección de vehículo cercano
Metas: Cruzar calles de manera segura y eficiente
Planes: Esperar luz verde -> cruzar -> continuar caminando
Acciones: Solicitar cruce, esperar, y cruzar
Conocimientos: Ubicación actual, estado del semáforo, entorno inmediato

Agente: Vehículo
Grupo: Transporte Particular
Rol: Usuario de la vía, Busca estacionamiento
Servicios: Desplazarse de forma segura a su destino (estacionamiento)
Protocolos: Comunicación con Semáforo (solicitar confirmación cruce)
Eventos: Detección de semáforo cercano, Detección de obstáculo (otro vehículo)
Metas: Llegar al estacionamiento asignado, Cruzar intersecciones de manera segura y legal
Planes: Seguir ruta → Respetar semáforos → Evitar colisiones → Estacionar
Acciones: Avanzar, Frenar, Girar, Enviar solicitudCruce(ETA), Recibe Confirmacion()
Conocimientos: Ubicación actual, Destino, Ruta asignada, Estado del semáforo asignado

Diagrama de Protocolos de Interacción:

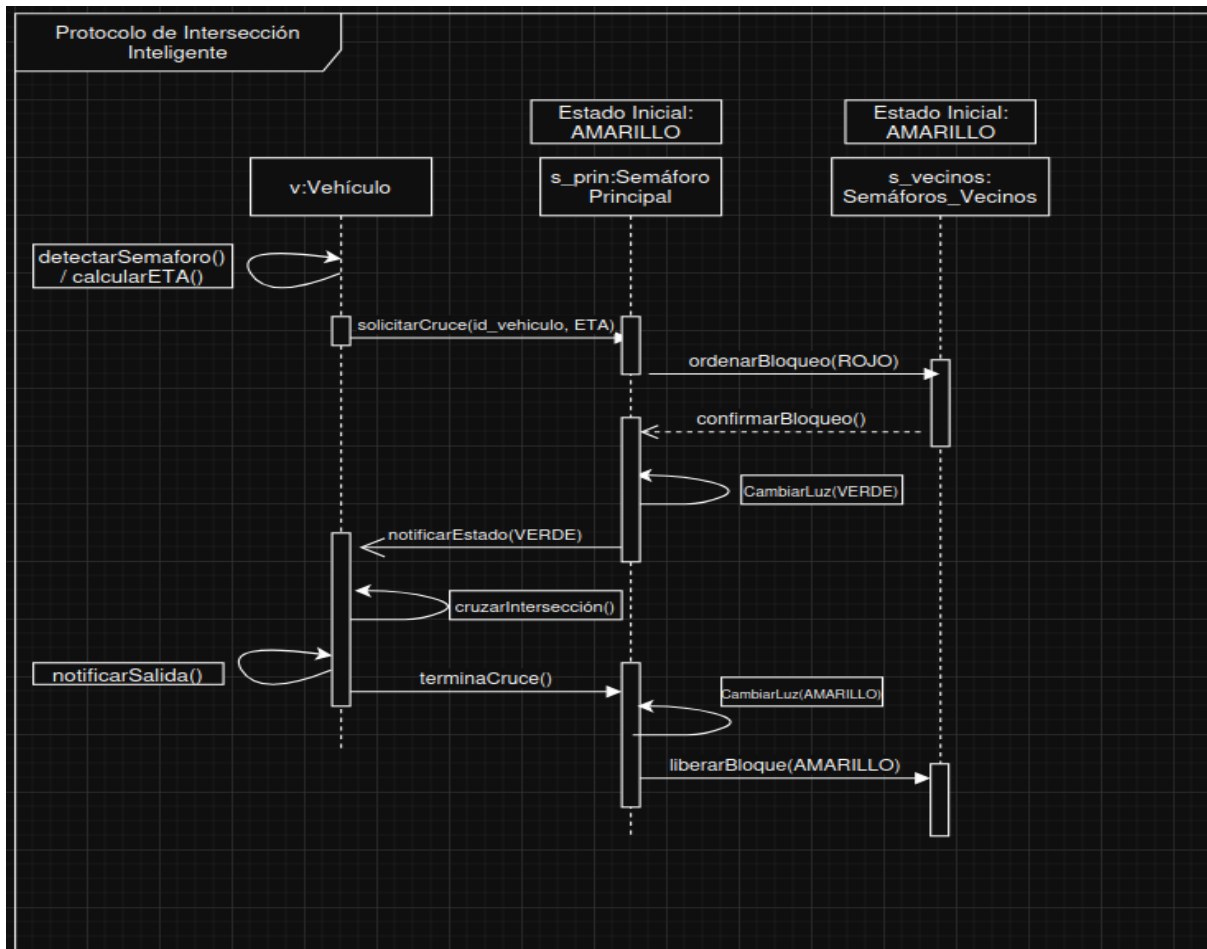
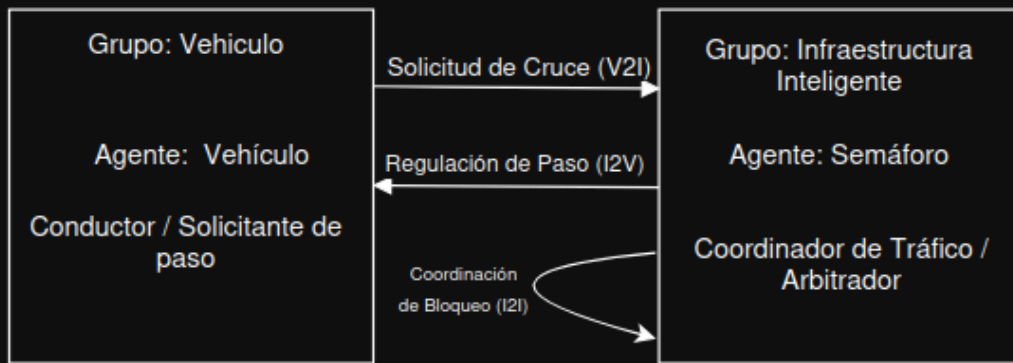


Diagrama de Agentes:

Sistema de Movilidad Inteligente Urbana (SMA)



Plan de Trabajo y Aprendizaje Adquirido:

Objetivos	Tareas	Deadlines	Responsables	Recursos	Intervalo de Esfuerzo
Conseguir assets	-Modelado u obtención de assets	20 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Laptop para trabajar -Unity instalado	5 hrs
Codificar agentes en Mesa	-Escritura del código -Prueba de	-21 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade	-Visual Studio Code instalado	5 hrs

	agentes	-21 de noviembre 2025	-Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Extensión de Python instalada -Entorno de python instalado	
Conectar Mesa con Unity	-Conexión con Unity -Prueba de los agentes en Unity	27 de noviembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para trabajar	7 hrs
Entrega final	-Pruebas finales -Presentación -Subir material a canvas	2 de diciembre 2025	-Carlos Antonio Tejero Andrade -Luis Ángel Godínez González -Eduardo Serrano Corona	-Assets integrados -Agentes con código -Unity instalado -Visual Studio Code instalado -Laptop para presentar -Archivo con la presentación	8 hrs4

Aprendizaje Adquirido

1. Modelado de Sistemas Complejos (MAS): Hemos aprendido a descomponer un problema macro (tráfico urbano) en micro-comportamientos autónomos. Comprendimos que la complejidad del tráfico no se programa con un "controlador central gigante", sino que emerge de la interacción local entre agentes simples (Vehículos y Semáforos).

2. Arquitectura de Agentes BDI y Reactivos: Diferenciamos en la práctica entre agentes **Deliberativos** (Vehículos que tienen metas, calculan rutas y tiempos ETA) y agentes **Reactivos/Coordinadores** (Semáforos que reaccionan a estímulos y coordinan su estado con otros pares para mantener la seguridad).

3. Protocolos de Comunicación Distribuidos: Implementamos un sistema de comunicación dual:

- **V2I (Vehicle-to-Infrastructure):** Del coche al semáforo para solicitar paso.
- **I2I (Infrastructure-to-Infrastructure):** Entre semáforos para bloquear intersecciones. Esto nos enseñó la importancia de la sincronización y el paso de mensajes para evitar condiciones de carrera (choques) en sistemas concurrentes.

4. Integración Inter-Plataformas: Adquirimos la competencia técnica para conectar dos entornos distintos: un motor de simulación lógica basado en datos (**Python/Mesa**) y un motor de renderizado gráfico en tiempo real (**Unity**), comprendiendo el flujo de datos a través de sockets TCP/IP.